

题目

现有一种双核铁配合物, 化学

式 $\text{Na}_2[\text{Fe}_2(\text{NO})_4\text{S}_2]$ 。在该配合物中两个 Fe 原子均满足 18 电子规则。仅根据题目给出的信息推断配合物结构, 不要参考已知的配合物信息。

该配合物可由 $\text{NH}_4[\text{Fe}_4\text{S}_3(\text{NO})_7]$ 和 NaOH 以 1 : 3 的化学计量比在加热条件下反应得到, 反应放出了笑气。

有以下说法:

1. Fe 原子的表观氧化数为-1
2. Fe 原子的表观氧化数为+1
3. 按间隔的化学键计, 配合物阴离子中相距最远的两个原子间最多间隔6根共价键或配位键
4. 按间隔的化学键计, 配合物阴离子中相距最远的两个原子间最多间隔5根共价键或配位键
5. 题目中的化学反应方程式左右系数加和为17
6. 题目中的化学反应方程式左右系数加和为19

下列选项正确的为?

A. 1,3,5

B. 1,3,6

C. 1,4,5

D. 1,4,6

E. 2,3,5

F. 2,3,6

G. 2,4,5

H. 2,4,6

答案

正确答案: A

详细解析

Fe的价电子数为8，负电荷数为2，满足18电子规则需要配体提供额外 $10 - 2/2 = 9$ 个电子。在含S双核Fe配合物中，S原子通常作为桥联基团为每个Fe原子提供一个电子，因此该配合物中每个Fe还需要 $18 - 8 - 1 - 2 = 7$ 个电子。NO可以作为单电子或者3电子配体，为提供7电子此处NO应该为3电子配体，其余1电子需要由Fe-Fe键提供。

CHECKPOINT

1 PTS

配合物中NO为三电子配体，而且存在一根Fe-Fe键，使得每个Fe满足18电子规则

因此配合物阴离子结构为一根Fe-Fe键、两个桥联S连接两个Fe原子、四个NO作为三电子配体平均配位到两个Fe原子上：

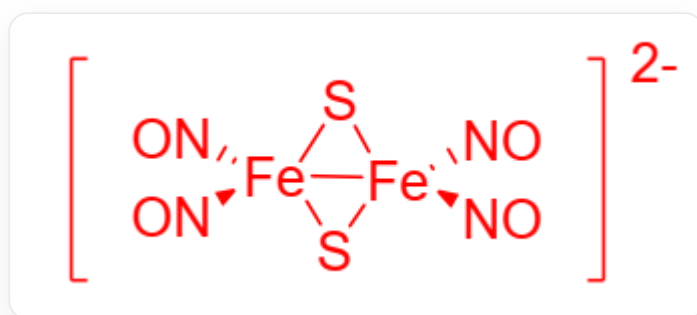


Fig. 1, 以下为SMILES表示是一个配合物阴离子，整体带电荷为-2: O=[Fe]1(S2)(N=O)[Fe]2(N=O)(N=O)S1

CHECKPOINT

0.5 PTS

按间隔的化学键计，配合物阴离子中相距最远的两个原子间最多间隔6根共价键或配位键

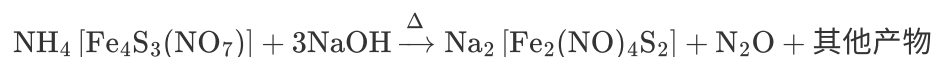
根据电负性，两个负电荷贡献氧化数为 $-2/2 = -1$ ，Fe-Fe 键贡献氧化数为0，桥接S 贡献氧化数为 $+1 \times 2 = +2$ ，三电子配体 NO 贡献氧化数为 $-1 \times 2 = -2$ ，因此每个 Fe 的表观氧化数为 $-1 + 0 + 2 - 2 = -1$ ，说法1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

Fe的表观氧化数为-1

根据题目，该化合物可由 $\text{NH}_4[\text{Fe}_4\text{S}_3(\text{NO})_7]$ 和 NaOH 以 1 : 3 的化学计量比在加热条件下反应得到，反应放出了笑气。先写出初步的反应方程式：



反应式右侧缺少Fe和N， NH_4^+ 在 NaOH 下应该直接中和为 NH_3 ， N_2O 中N原子被部分还原，那么被氧化的应该是Fe，且在碱性下应该氧化至稳定的三价 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。根据电子转移数和物料守恒配平方程式：

$2\text{NH}_4[\text{Fe}_4\text{S}_3(\text{NO}_7)] + 6\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} 3\text{Na}_2[\text{Fe}_2(\text{NO})_4\text{S}_2] + 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{N}_2\text{O} + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ，化学反应式左右系数加和为17，说法5正确。

CHECKPOINT

1 PTS

